AI ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 4 - Chương 4: Thị Giác Máy Tính (Computer Vision)

Phần 1: Nguyên Lý Hoạt Động & Kiến Trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

GS. Nguyễn Văn An | Đại học Nông Lâm TP.HCM

NotebookLM

Lộ Trình Buổi Học Hôm Nay

Phần 1: Máy Tính "Nhìn" Như Thế Nào? (45 phút)

- Cảm hứng từ sinh học: Cách não bộ con người xử lý hình ảnh.
- Quy trình 6 bước của một hệ thống thị giác máy tính.
- "Trái tim" hệ thống: Tìm hiểu Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN).

Nghỉ giải lao (5 phút)

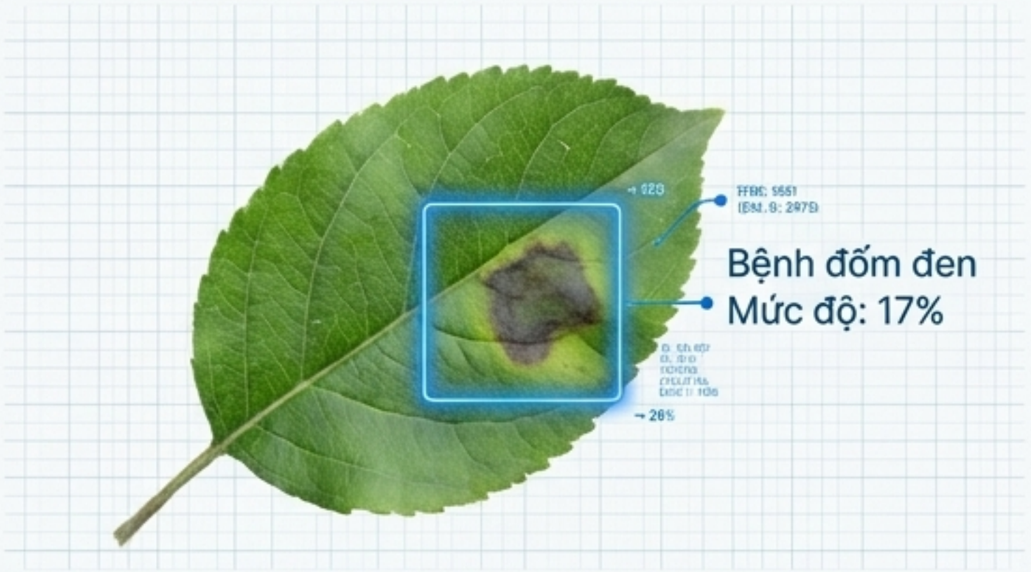
Phần 2: Ứng Dụng Thực Tế Trong NÔNG NGHIỆP (40 phút)

- Công cụ: Giới thiệu thư viện OpenCV.
- Case Study 1: Giám sát cây trồng & phát hiện bệnh.
- Case Study 2: Phân loại chất lượng nông sản.

NotebookLM

Làm Thế Nào Để Máy Móc Có Thể "Nhìn"?

THỊ GIÁC CON NGƯỜI



THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Định nghĩa (Definition):
Thị giác máy tính (**Computer Vision**) là một lĩnh vực của AI dùng để trích xuất, phân tích và hiểu thông tin hữu ích từ hình ảnh hoặc video kỹ thuật số.

Mục tiêu (Goal):
Mục tiêu: Tự động hóa các tác vụ thị giác, mô phỏng và đôi khi vượt qua khả năng của con người.

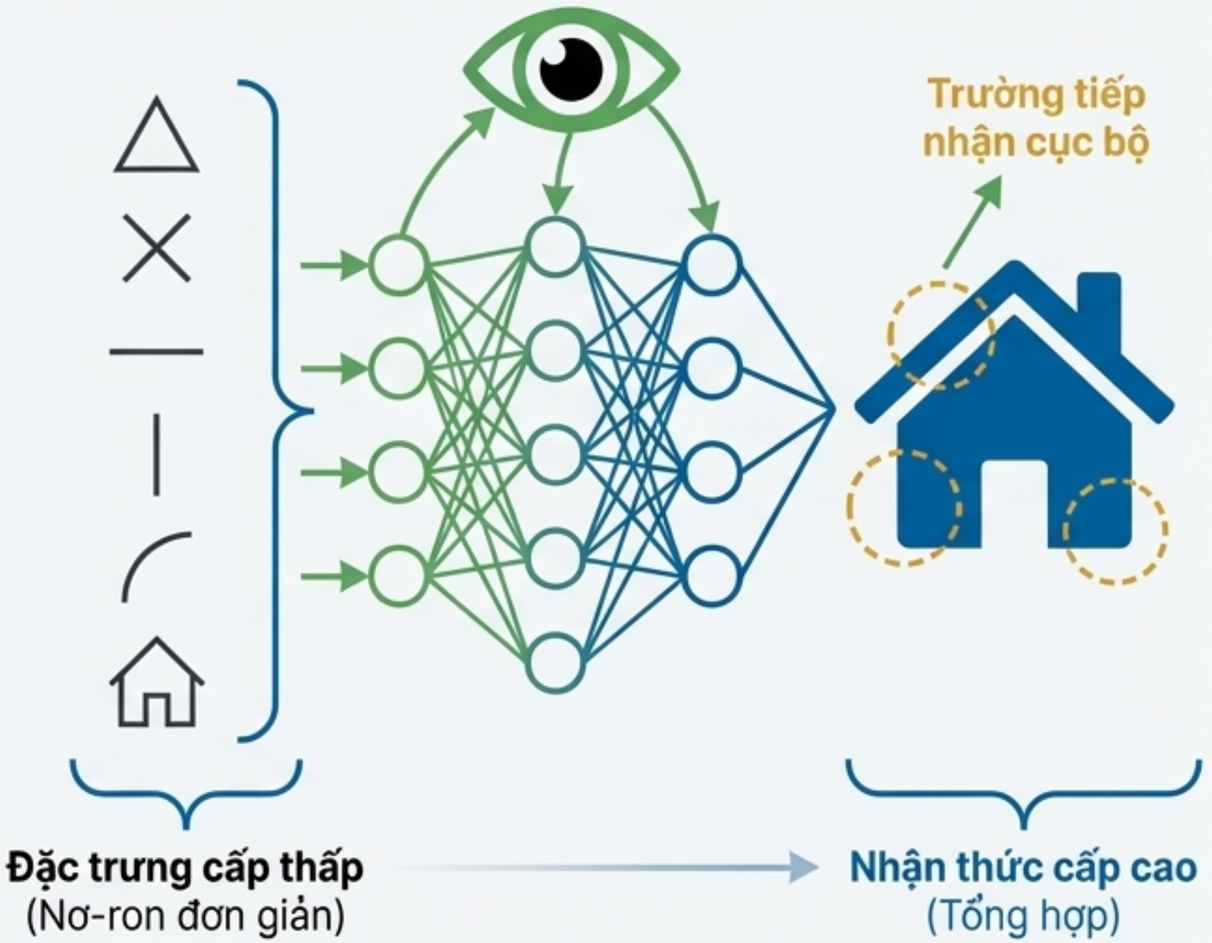
NotebookLM

Cảm Hứng Từ Tự Nhiên: Vỏ Não Thị Giác

Nghiên cứu đoạt giải Nobel của Hubel & Wiesel (1958-1959) đã khám phá ra cách vỏ não thị giác xử lý hình ảnh.

Cấu trúc phân cấp:

- Các nơ-ron có **'trường tiếp nhận cục bộ' (local receptive field)**: chỉ phản ứng với các kích thích trong một vùng giới hạn của tầm nhìn.
- **Cấp thấp (Nơ-ron đơn giản)**: Phản ứng với các đặc trưng cơ bản như cọ cạnh, đường thẳng, góc.
- **Cấp cao (Nơ-ron phức tạp)**: Tổng hợp thông tin từ các nơ-ron cấp thấp để nhận dạng các mẫu phức tạp hơn như hình dạng, vật thể.



NotebookLM

Từ Não Bộ Đến Thuật Toán: Ba Cấp Độ Xử Lý

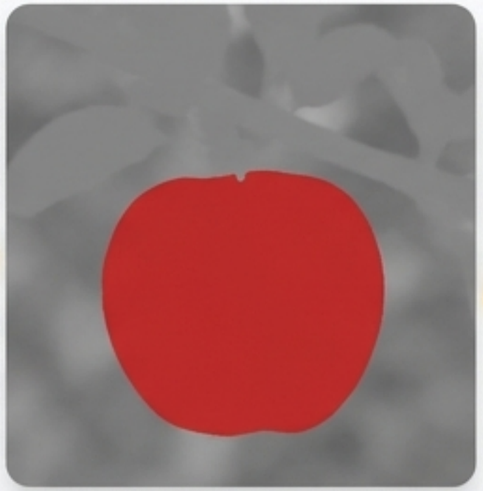
Stage 1

Ảnh Gốc

Stage 2

CẤP THẤP: Xử lý ảnh thô

Trích xuất đặc trưng nguyên thủy: cạnh, góc, màu sắc.



Stage 3

CẤP TRUNG: Ghép nối đặc trưng

Phân đoạn hình ảnh (tách đối tượng khỏi nền).

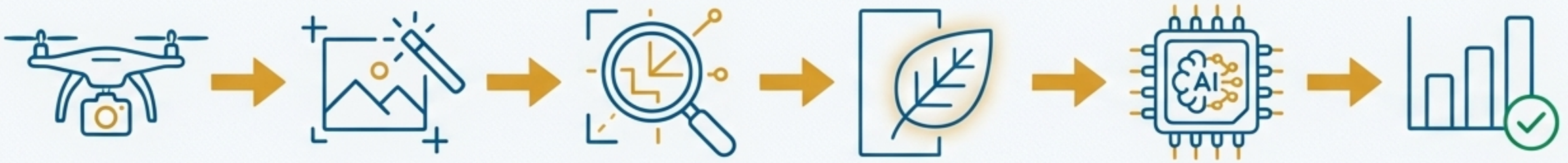
Stage 4

CẤP CAO: Diễn giải và hiểu

Nhận dạng đối tượng và hiểu ngữ cảnh.

NotebookLM

Quy Trình 6 Bước Của Một Hệ Thống Thị Giác Máy Tính



1. Thu thập ảnh (Image Acquisition)

Chụp ảnh từ camera, cảm biến, drone...

2. Tiền xử lý (Pre-processing)

Chuẩn hóa, cắt cúp, loại bỏ nhiễu để đảm bảo chất lượng dữ liệu.

3. Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

Tìm các đặc điểm quan trọng như cạnh, góc, gờ, kết cấu.

4. Phân đoạn/Phát hiện (Segmentation/ Detection)

Xác định vùng ảnh quan trọng hoặc tách đối tượng khỏi nền.

5. Xử lý cấp cao (High-level Processing)

Nhận dạng đối tượng, phân loại, gán nhãn.

6. Ra quyết định (Decision Making)

Đưa ra kết quả cuối cùng: "Lá cây bị bệnh" hoặc "Sản phẩm đạt chất lượng".

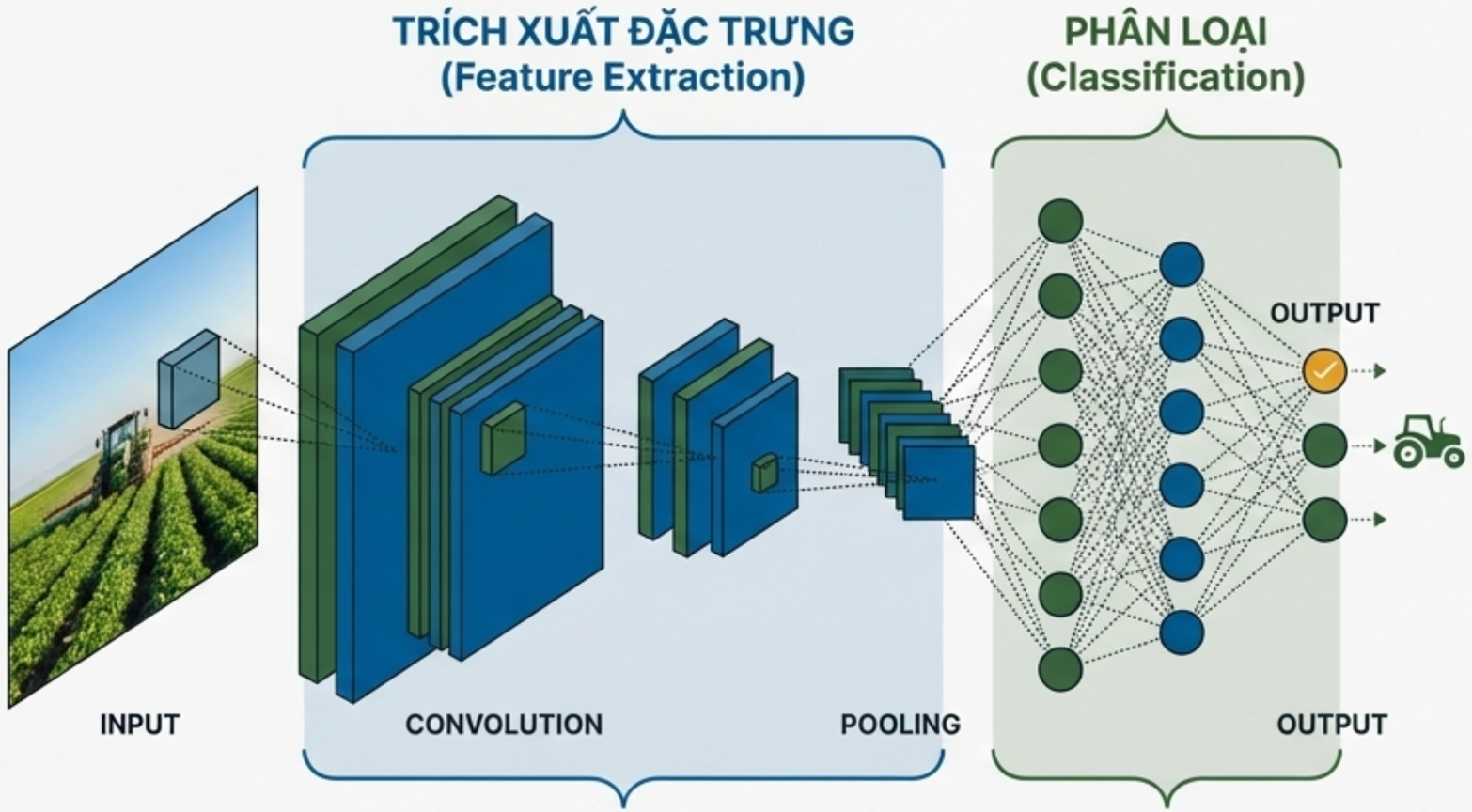
NotebookLM

"Trái Tim" Của Thị Giác Hiện Đại: Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

Định nghĩa: CNN là một kiến trúc Deep Learning chuyên dụng để xử lý dữ liệu dạng lưới (grid-like data) như hình ảnh.

Lợi thế chính: Nó có khả năng **tự động học** các đặc trưng từ cấp thấp đến cấp cao, mô phỏng trực tiếp cấu trúc phân cấp của vỏ não thị giác.

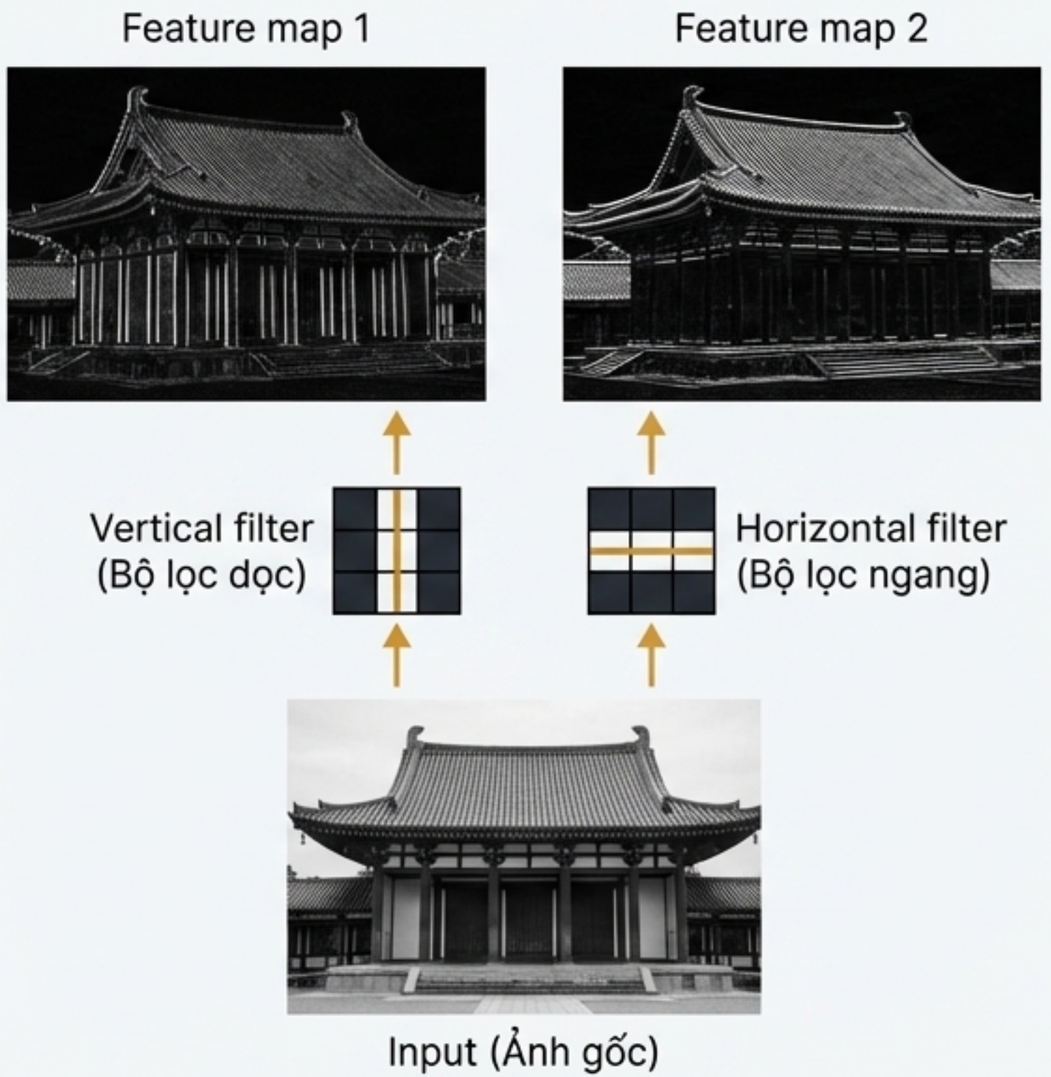
Hai thành phần cốt lõi: **Lớp Tích chập (Convolution Layer)** và **Lớp Gộp (Pooling Layer)**.



NotebookLM

Thành Phần #1: Lớp Tích Chập - "Đôi Mắt" Dò Tìm Đặc Trưng

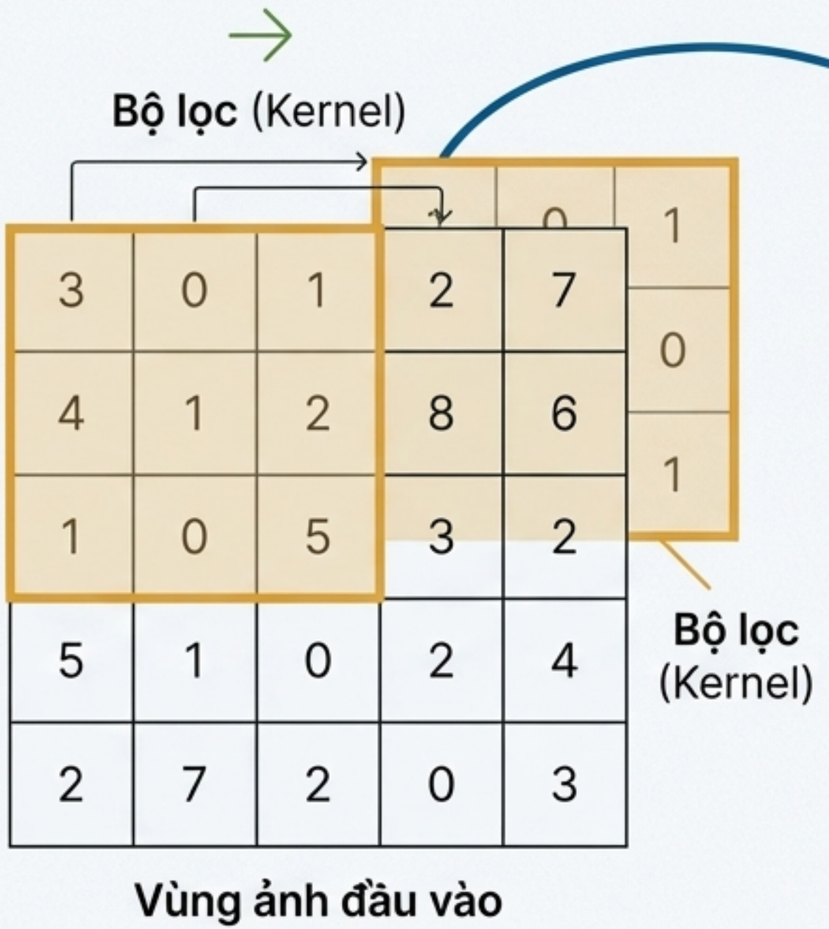
- **Mục đích:** Tự động phát hiện các đặc trưng cụ thể trong ảnh (ví dụ: cạnh dọc, cạnh ngang, góc, một mảng màu nhất định).
- **Cơ chế:** Sử dụng các bộ lọc (filters/kernels) - là các ma trận trọng số nhỏ - trượt qua từng vùng của ảnh.
- Mỗi bộ lọc được “chuyên môn hóa” để tìm một loại đặc trưng.
- Kết quả của mỗi bộ lọc là một **Bản đồ đặc trưng** (Feature Map), làm nổi bật những vùng trong ảnh có chứa đặc trưng đó.



NotebookLM

Phép Tích Chập Hoạt Động Như Thế Nào?

Về bản chất, phép tích chập là một phép toán nhân theo từng phần tử (**element-wise multiplication**) giữa bộ lọc và một vùng ảnh, sau đó tính tổng các kết quả để tạo ra một **giá trị pixel** duy nhất trên bản đồ đặc trưng.



Tính Toán (Calculation)

$$(3 \times 1) + (0 \times 0) + (1 \times 1)$$
$$+ (4 \times 0) + (1 \times 1) + (2 \times 0)$$
$$+ (1 \times 1) + (0 \times 0) + (5 \times 1)$$

$$= 3 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 5$$
$$= 12$$

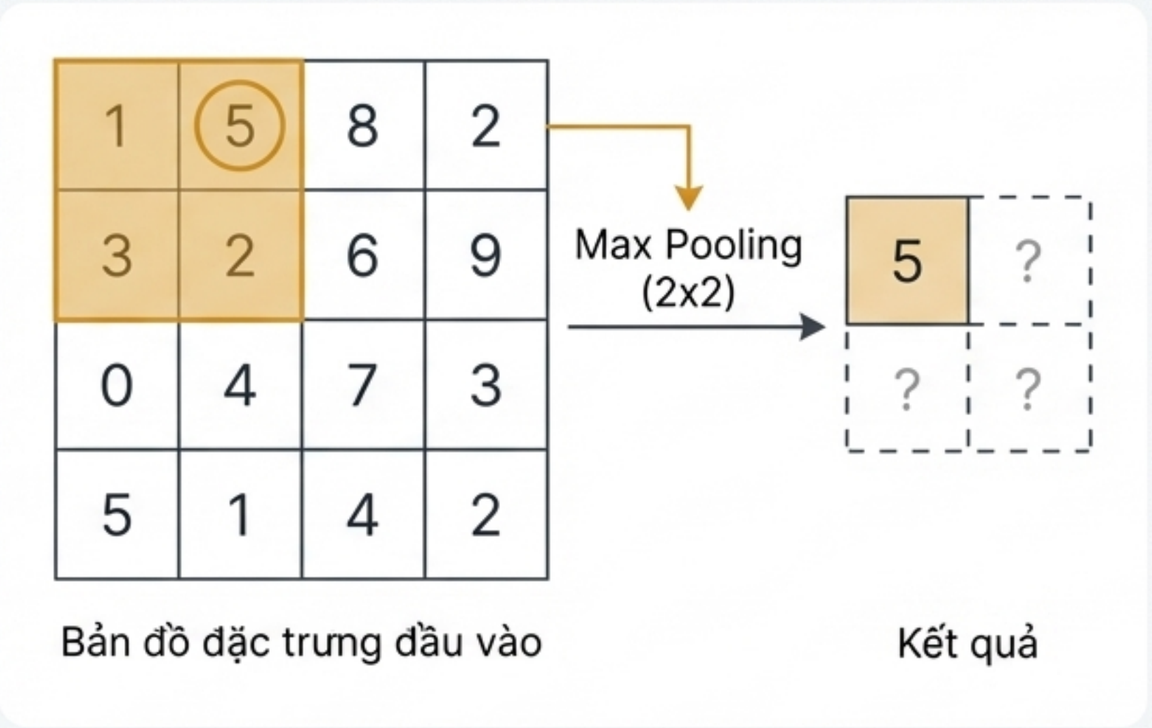
Bản đồ đặc trưng

12	?	

NotebookLM

Thành Phần #2: Lớp Gộp - Giảm Tải và Giữ Lại Tinh Hoa

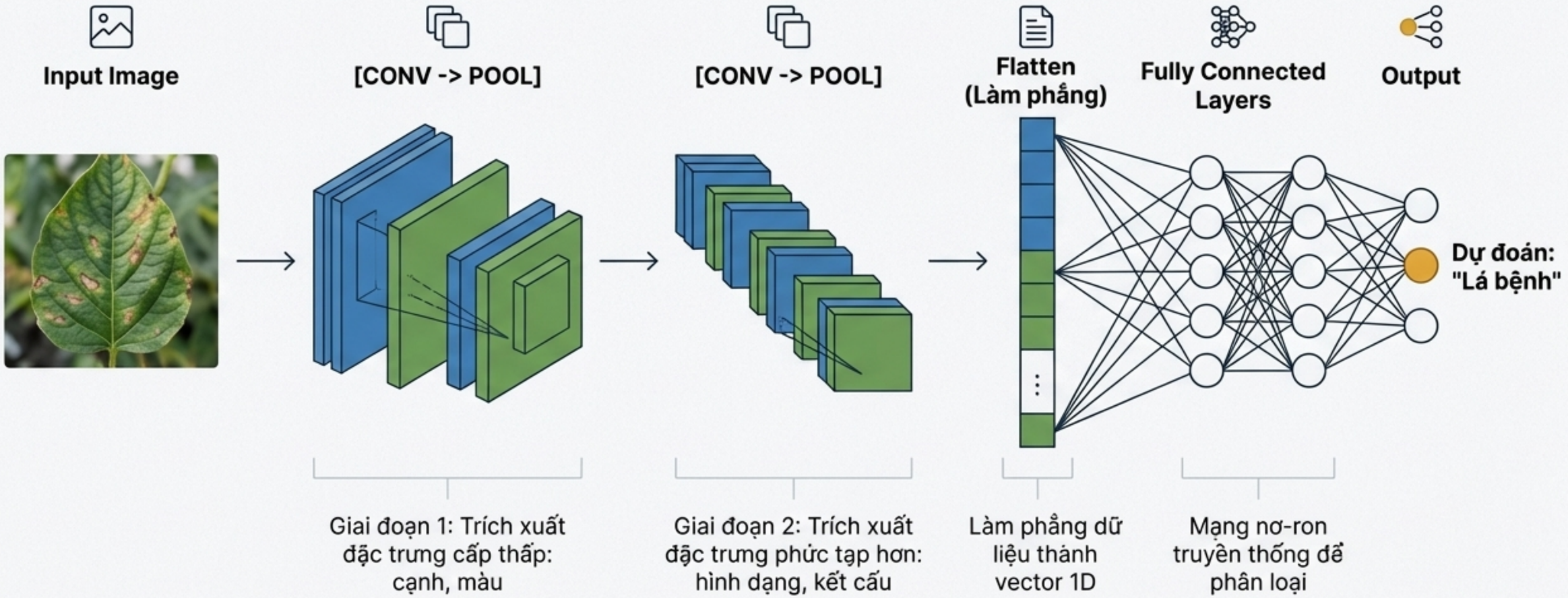
- **Mục đích 1 - Giảm kích thước (Downsampling):** Giảm đáng kể chiều cao và chiều rộng của bản đồ đặc trưng. Giúp giảm số lượng tham số và khối lượng tính toán.
- **Mục đích 2 - Tạo tính bất biến (Invariance):** Giúp mô hình nhận dạng đối tượng ngay cả khi nó bị dịch chuyển nhẹ, giúp chống học vẹt (overfitting).
- **Cơ chế phổ biến: Max Pooling.** Lấy giá trị pixel lớn nhất từ mỗi vùng mà bộ lọc đi qua, giữ lại tín hiệu đặc trưng mạnh nhất.



NotebookLM

Lắp Ráp Hoàn Chỉnh: Kiến Trúc CNN Điển Hình

Một kiến trúc CNN điển hình bao gồm việc xếp chồng xen kẽ các khối Tích chập và Gộp, theo sau là một mạng nơ-ron kết nối đầy đủ để phân loại.



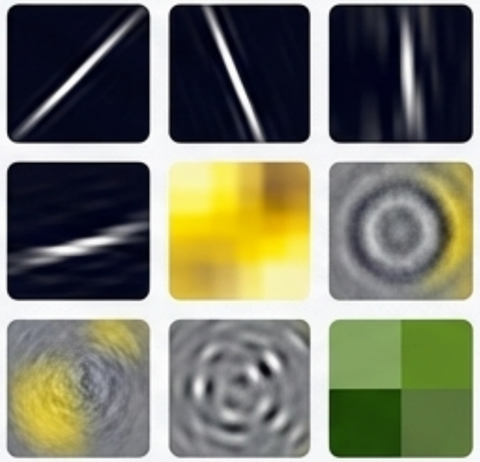
NotebookLM

Bên Trong "Tâm Trí" Của Mạng Nơ-ron

Ảnh Đầu Vào

Inter Regular

Các lớp đầu (Shallow Layers)



Học các đặc trưng đơn giản: cạnh, màu sắc, hoa văn.

Các lớp giữa (Mid Layers)

Kết hợp đặc trưng thành các bộ phận phức tạp: cánh hoa, nhụy hoa, gân lá.

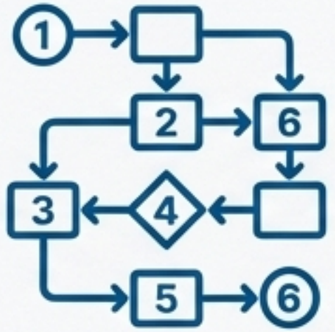
Các lớp cuối (Deep Layers)

Nhận dạng toàn bộ đối tượng: một bông hoa hoàn chỉnh.

NotebookLM

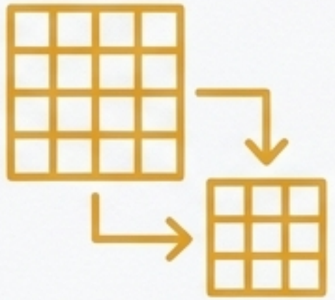
Tóm Tắt Những Ý Chính (Phần 1)

Thị giác máy tính mô phỏng **cấu trúc phân cấp** của vỏ não thị giác con người.



Một dự án CV thường tuân theo **quy trình 6 bước** từ thu thập dữ liệu đến ra quyết định.

Lớp Tích chập (Convolution): Dùng bộ lọc để **dò tìm đặc trưng**.



Lớp Gộp (Pooling): Giảm kích thước và tăng tính hiệu quả.

Vậy, chúng ta đã hiểu **NGUYÊN LÝ**. Bây giờ, làm thế nào để áp dụng sức mạnh này vào các bài toán **NÔNG NGHIỆP** cụ thể?

Hãy cùng khám phá trong Phần 2.

NotebookLM

HỎI & ĐÁP

Nghỉ giải lao 5 phút

GS. Nguyễn Văn An
Email: nvan.hcmuaf@edu.vn

NotebookLM

PHẦN 2: CÔNG CỤ & ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Từ Lý Thuyết CNN đến Giải Pháp Nông Nghiệp Thông Minh

Môn học: AI Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp | Buổi 4, Chương 4

NotebookLM

Từ "Cách Máy Nhìn" đến "Cách Máy Giải Quyết"

Đã học ở Phần 1

- ✓ Nguyên lý hoạt động của Thị giác Máy tính.
- ✓ Cảm hứng từ vỏ não thị giác con người.
- ✓ “Trái tim” của hệ thống: Kiến trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN).

Nội dung Phần 2

1. Hộp công cụ: Giới thiệu Thư viện OpenCV.
2. Ứng dụng thực tiễn: Hai hướng tiếp cận chính.
   - **Học Sâu (Deep Learning)**: Giám sát cây trồng & Phân loại phức tạp.
   - **Xử lý ảnh cổ điển**: Phân loại nông sản dựa trên đặc trưng hình học.
3. Tổng kết & Hướng đi tiếp theo.

NotebookLM

OpenCV: ‘Con Mắt’ của Lập trình viên

Thư viện mã nguồn mở hàng đầu, tối ưu cho các tác vụ Thị giác Máy tính thời gian thực.

Giới thiệu

Viết tắt của Open Source Computer Vision Library.
Hỗ trợ đa nền tảng (Python, C++, Java).

Các hàm Python cốt lõi

- `cv2.imread()`: Đọc một ảnh từ file.
- `cv2.imshow()`: Hiển thị ảnh trong một cửa sổ.
- `cv2.waitKey()`: Chờ một phím được nhấn (quan trọng cho việc hiển thị).
- `cv2.cvtColor()`: Chuyển đổi không gian màu (ví dụ: sang ảnh xám).

```python
import cv2
# Đọc ảnh ở chế độ màu
img_color = cv2.imread('fruits.jpg')

# Hiển thị ảnh màu
cv2.imshow('Anh Mau', img_color)
cv2.waitKey(0) # Chờ phím bất kỳ

# Chuyển sang ảnh xám
img_gray = cv2.cvtColor(img_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Hiển thị ảnh xám
cv2.imshow('Anh Xam', img_gray)
cv2.waitKey(0) # Chờ phím bất kỳ

cv2.destroyAllWindows()
```

NotebookLM

Bài toán 1: Giám Sát Cây Trồng & Phát Hiện Bệnh

Vượt qua giới hạn của việc giám định thủ công.

Thách thức truyền thống

- Tốn thời gian & chi phí nhân công cao.
- Mang tính chủ quan, phụ thuộc vào kinh nghiệm của chuyên gia.
- Khó phát hiện sớm trên quy mô lớn.

Giải pháp AI

- Phân tích tự động, khách quan, không mệt mỏi.
- Khả năng sàng lọc hàng ngàn hecta qua ảnh drone/vệ tinh.
- Phát hiện các dấu hiệu bệnh tinh vi mà mắt thường có thể bỏ qua.

NotebookLM

Quy Trình Xây Dựng Mô Hình Chẩn Đoán Bệnh

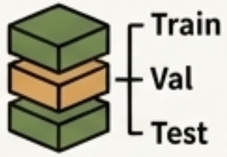
1. Thu thập Dữ liệu Thô (Raw Data)

Ảnh lá cây (khỏe & bệnh) chụp từ drone, máy ảnh.

2. Tiền xử lý & Gán nhãn (Preprocessing & Labeling)

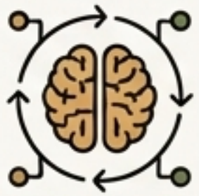
Chuyên gia định danh bệnh cho từng ảnh.

3. Phân chia Tập dữ liệu (Data Split)



Training / Validation / Testing.

4. Huấn luyện Mô hình (Model Training)



Mạng CNN ‘học’ các đặc trưng của từng loại bệnh từ tập Training.

5. Tinh chỉnh & Đánh giá (Tune & Evaluate)

Dùng tập Validation để tinh chỉnh, tập Testing để đánh giá hiệu năng cuối cùng.

6. Kết quả (Predicted Labels)

Mô hình sẵn sàng dự đoán trên ảnh mới.

NotebookLM

Kỹ Thuật Then Chốt: Làm Giàu Dữ Liệu (Data Augmentation)

Khi dữ liệu hiếm, chúng ta tạo ra dữ liệu mới từ những gì đang có. Đây là kỹ thuật **CỰC KỲ** quan trọng, giúp mô hình khái quát hóa tốt hơn và chống học vẹt (overfitting).

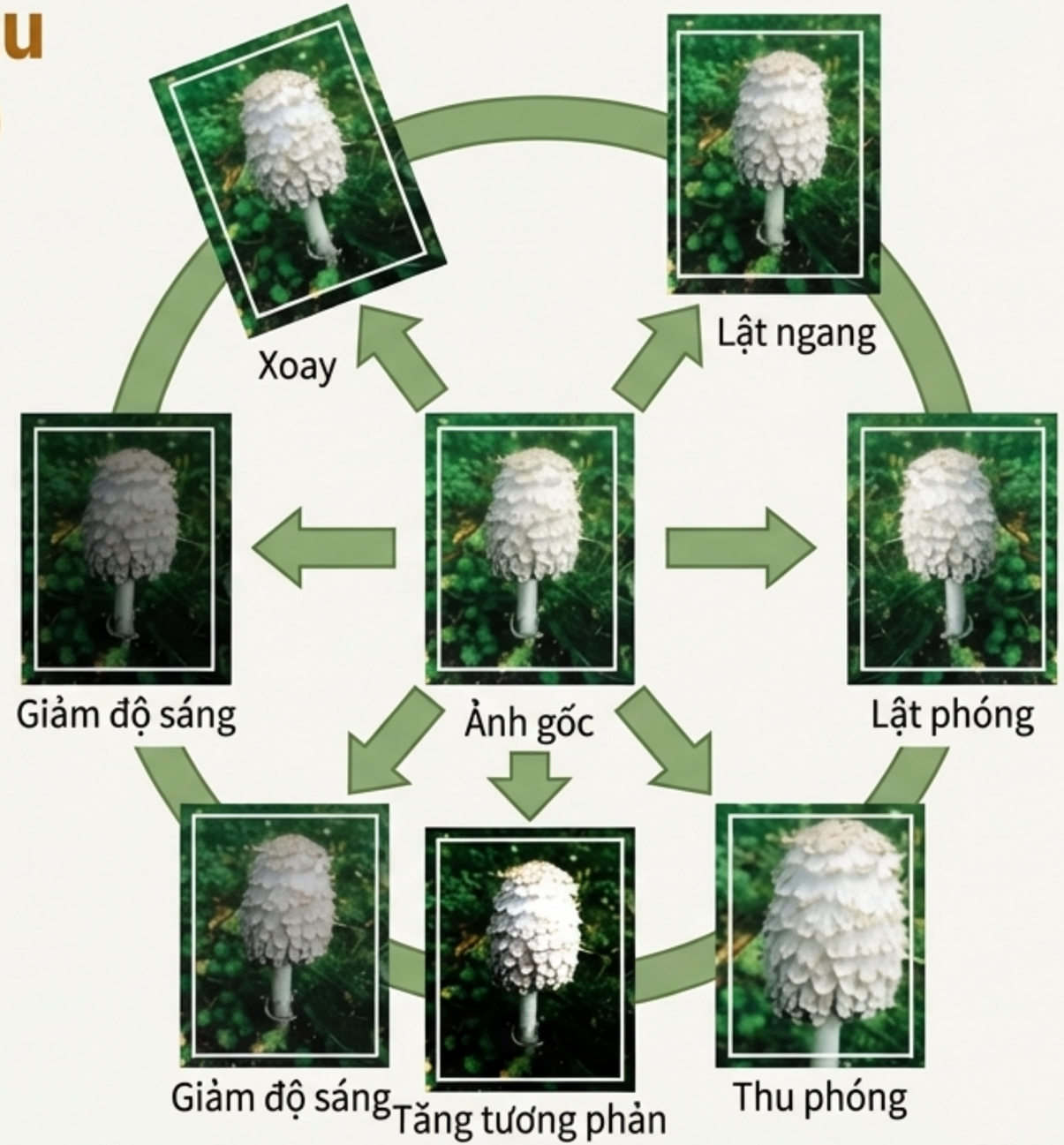
Cách hoạt động

Từ một ảnh gốc, ta tạo ra các phiên bản mới bằng cách:

- Xoay (Rotation)
- Lật (Flipping)
- Thu phóng (Zooming)
- Thay đổi độ sáng/tương phản

Tại sao quan trọng?

- Tăng kích thước và sự đa dạng của tập huấn luyện.
- Giúp mô hình bền vững trước các thay đổi trong điều kiện chụp ảnh thực tế (góc chụp, ánh sáng).



NotebookLM

Case Study A (Học Sâu): Nhận Dạng 5 Loài Hoa

Project Overview

Mục tiêu

Xây dựng mô hình CNN để phân loại ảnh của 5 loài: cúc họa mi (daisy), bồ công anh (dandelion), hoa hồng (rose), hoa hướng dương (sunflower), và hoa tulip.

Quy trình (The Pipeline)

Đầu vào: 4242 ảnh hoa từ bộ dữ liệu Kaggle. Source Code Pro

↓

Xử lý:

1. Resize ảnh về 150x150 pixels.
2. Gán nhãn & Chuẩn hóa giá trị pixel.
3. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation). Source Code Pro

↓

Mô hình: Kiến trúc CNN với 4 lớp Tích chập (Conv2D) và 2 lớp kết nối đầy đủ (Dense). Source Code Pro

↓

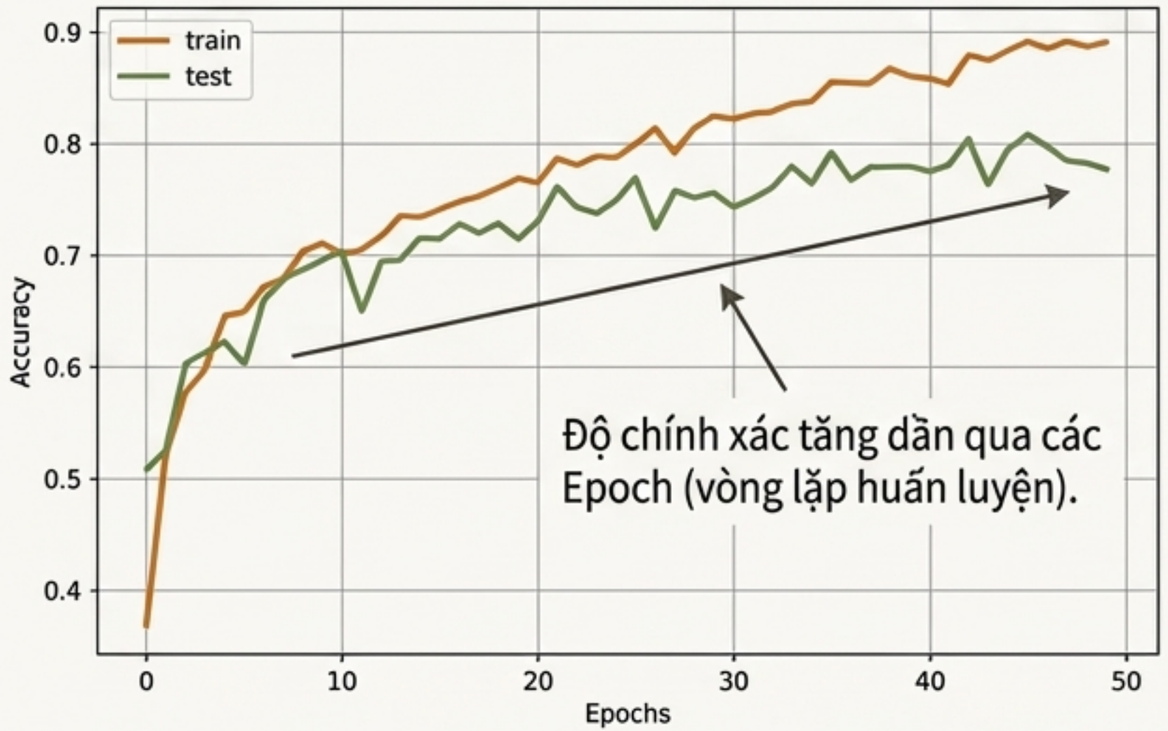
Đầu ra: Dự đoán 1 trong 5 loài hoa. Source Code Pro

Dữ liệu mẫu

NotebookLM

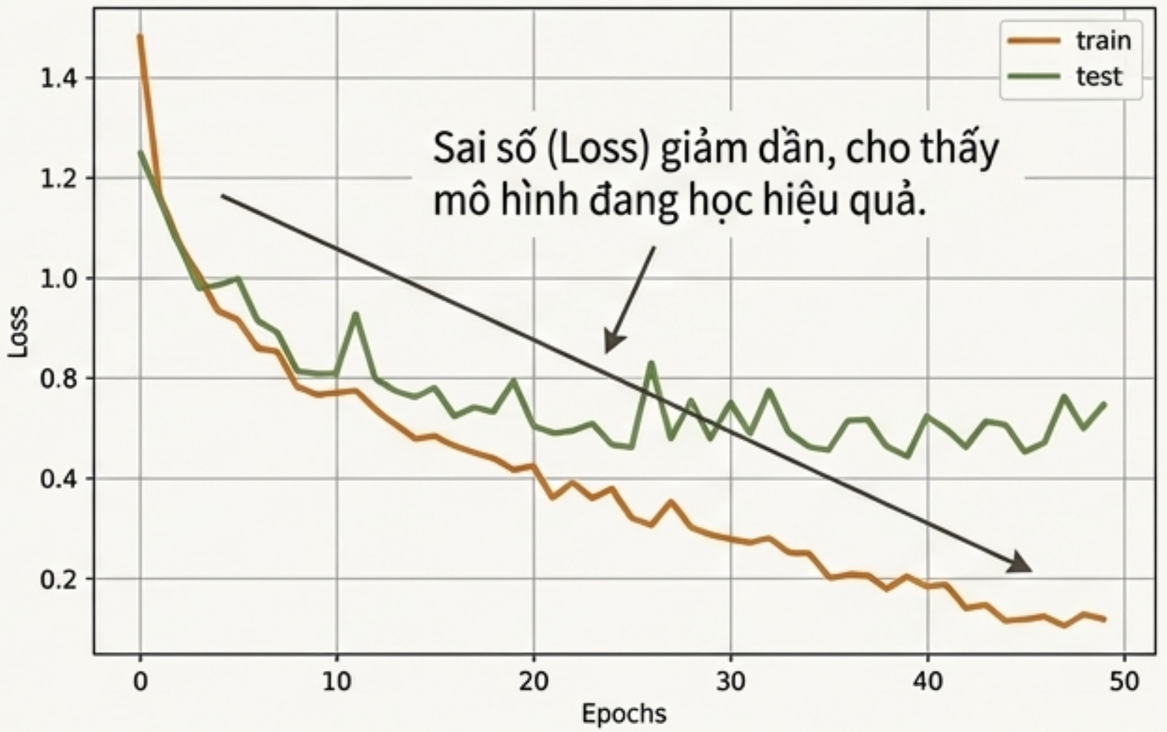
Kết Quả Huấn Luyện & Đánh Giá Mô Hình Hoa

Độ chính xác Mô hình (Model Accuracy)



Độ chính xác trên tập huấn luyện (Train Acc): **~89%**
Độ chính xác trên tập kiểm chứng (Val Acc): **~78%**

Sai số Mô hình (Model Loss)



Sai số (Loss) giảm dần, cho thấy mô hình đang học hiệu quả.

Takeaway: Với một kiến trúc CNN tương đối đơn giản và kỹ thuật phù hợp (như Data Augmentation), chúng ta có thể đạt được độ chính xác cao trong bài toán phân loại hình ảnh phức tạp.

NotebookLM

Hướng Tiếp Cận 2: Xử Lý Ảnh Cổ Điển

Khi chúng ta không cần 'học' mà cần 'đo đạc'.

Học Sâu
Tự động học đặc trưng phức tạp từ dữ liệu.

VS.

Xử Lý Ảnh Cổ Điển
Định nghĩa các quy tắc và thuật toán hình học để trích xuất thông tin tường minh.

Ý Tưởng Chính

Thay vì để mạng nơ-ron tự học đặc trưng, chúng ta định nghĩa các quy tắc và thuật toán hình học để trích xuất thông tin một cách tường minh.

Trường Hợp Sử Dụng Lý Tưởng

- Bài toán có đặc trưng rõ ràng: hình dạng, kích thước, màu sắc.
- Môi trường được kiểm soát (ít nhiễu, ánh sáng ổn định).
- Cần tốc độ và sự giải thích được (không phải "hộp đen").
- **Ví dụ*: Đếm vật thể, phân loại sản phẩm theo kích thước, kiểm tra lỗi bề mặt.

NotebookLM

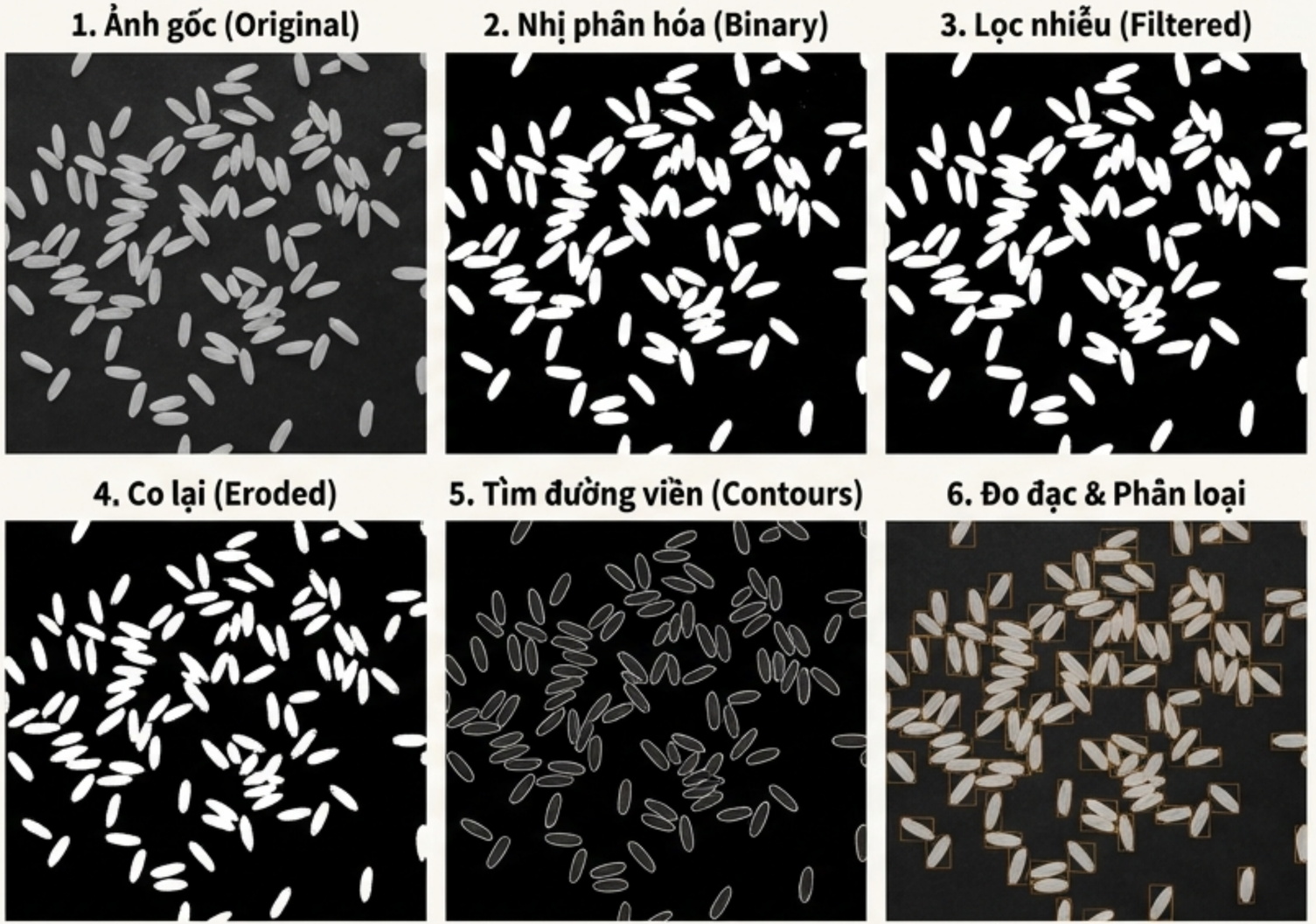
Case Study B (Cổ điển): Phân Tích Chất Lượng Gạo

Mục tiêu

Đếm số lượng và phân loại hạt gạo (Thon/Trung bình/Mập/Tròn) dựa trên tỷ lệ dài/rộng (Aspect Ratio).

Quy trình 6 bước

1. **Ảnh gốc (Original):** Chuyển sang ảnh xám (Grayscale).
2. **Nhị phân hóa (Binary):** Tách biệt hạt gạo khỏi nền.
3. **Lọc nhiễu (Filtered):** Làm mịn ảnh, loại bỏ nhiễu.
4. **Co lại (Eroded):** Tách các hạt dính liền.
5. **Tìm đường viền (Contours):** Xác định đường bao của từng hạt.
6. **Đo đạc & Phân loại:** Tính Aspect Ratio từ hình chữ nhật bao quanh.



NotebookLM

Từ Thuật Toán đến Kết Quả Phân Loại Gạo

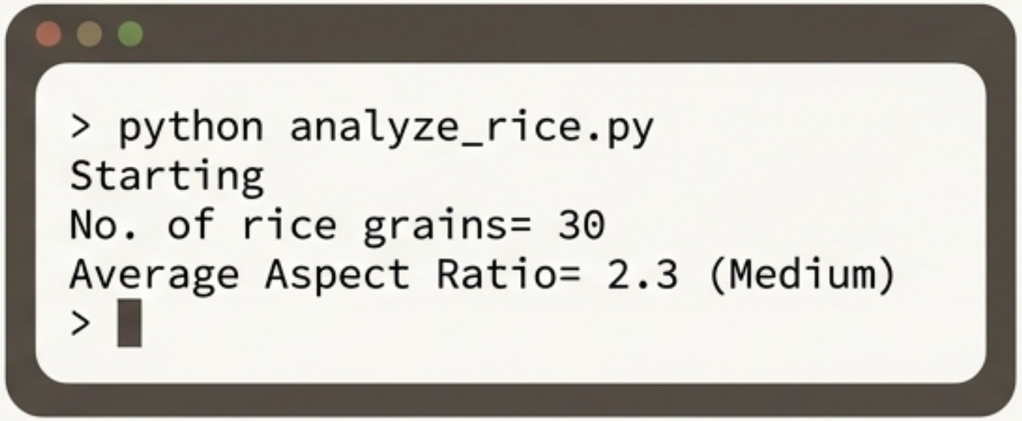
```
# Tìm các đường viền của từng hạt gạo
contours, _ = cv2.findContours(erosion,
                  cv2.RETR_EXTERNAL,
                  cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

print("Số lượng hạt gạo =", len(contours))

total_ar = 0
# Lặp qua từng đường viền để đo đạc
for cnt in contours:
    # Vẽ hình chữ nhật bao quanh
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)

    # Tính tỷ lệ dài/rộng
    aspect_ratio = float(w) / h

    # ... logic phân loại dựa trên aspect_ratio ...
```



Không cần một mô hình AI phức tạp, chỉ với một chuỗi các thao tác xử lý ảnh rõ ràng, chúng ta đã giải quyết thành công bài toán.

NotebookLM

Học Sâu vs. Xử lý ảnh Cổ điển: Khi nào dùng phương pháp nào?

Đặc điểm	Học Sâu (Deep Learning - CNN)	Xử lý ảnh Cổ điển (Classic CV)
Trích xuất đặc trưng	Tự động học từ dữ liệu.	Dựa trên các thuật toán do con người thiết kế (cạnh, góc, hình dạng).
Yêu cầu dữ liệu	Rất lớn, cần gán nhãn cẩn thận.	Ít hơn nhiều, không phải lúc nào cũng cần gán nhãn.
Độ phức tạp	Cao (kiến trúc mạng, siêu tham số).	Thấp đến trung bình (chuỗi các bước xử lý).
Tính giải thích	Thấp ("Hộp đen").	Cao (Mỗi bước đều rõ ràng, có thể giải thích).
Phù hợp cho	Nhận dạng mẫu phức tạp, tinh vi (bệnh cây, nhận dạng loài).	Các tác vụ đo lường, kiểm tra có quy luật rõ ràng (kích thước, đếm số lượng).

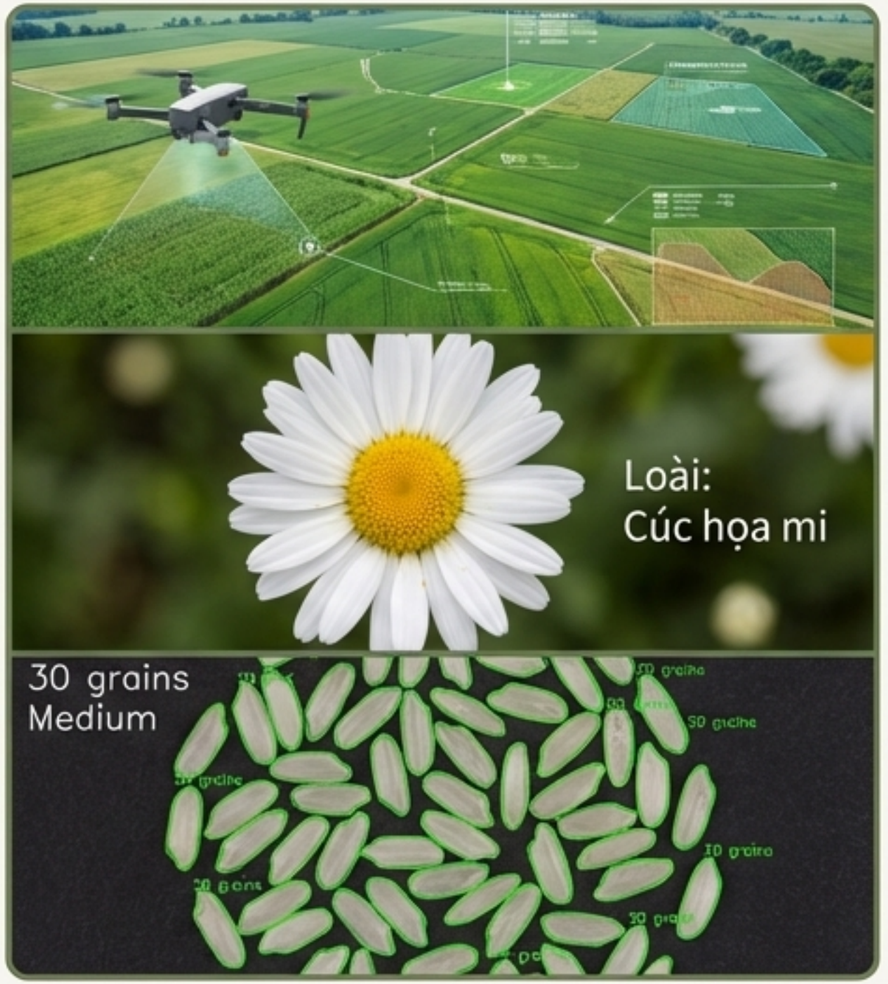
Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào **bản chất của bài toán**, **lượng dữ liệu sẵn có**, và **yêu cầu về tính giải thích**.

NotebookLM

Tổng Kết Buổi Học

Những điểm chính

- **Nguyên lý CNN** là nền tảng lý thuyết cho phép máy tính 'học' để nhìn.
- **OpenCV** là công cụ nền tảng để hiện thực hóa các ý tưởng Thị giác Máy tính.
- **Học Sâu (CNN)** cực kỳ mạnh mẽ cho các bài toán nhận dạng phức tạp khi có đủ dữ liệu, điển hình là **phát hiện bệnh và phân loại nông sản đa dạng**.
- **Xử lý ảnh Cổ điển** là một giải pháp hiệu quả, nhanh chóng và dễ giải thích cho các bài toán có **đặc trưng hình học rõ ràng**.
- Nắm vững cả hai phương pháp giúp bạn trở thành một kỹ sư AI nông nghiệp linh hoạt và hiệu quả.



NotebookLM

Hướng Đi Tiếp Theo: From Slide to Code

Chúng ta đã thấy quy trình. Bây giờ, hãy cùng xem nó hoạt động trong thực tế!

Live Demo Teaser

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau viết một đoạn code Python ngắn sử dụng OpenCV và Streamlit để xây dựng một ứng dụng web đơn giản: **'Đếm và Phân Loại Hạt Gạo'** ngay tại lớp.

Mục tiêu: Trực quan hóa cách máy tính “nhìn”, đếm và phân loại vật thể trong thời gian thực từ một bức ảnh người dùng tải lên.

NotebookLM

Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Tên Giảng Viên
email.giangvien@university.edu.vn
Link GitHub/Colab cho code demo: [URL sẽ được cung cấp]

NotebookLM